管理iSCSI傳輸協定

ONTAP 9

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-admin/configure-network-best-performance-task.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理iSCSI傳輸協定 1
設定您的網路以獲得最佳效能 1
定義啟動器的安全性原則方法 1
刪除SVM的iSCSI服務 2
取得更多iSCSI工作階段錯誤還原的詳細資料 2
向ISSVM伺服器登錄SVM 3
解決儲存系統上的iSCSI錯誤訊息 4
疑難排解主機上看不到的iSCSI LUN 4
適用於ASA 各種平台的iSCSI LIF容錯移轉 5

管理iSCSI傳輸協定

設定您的網路以獲得最佳效能

乙太網路的效能差異極大。您可以選取特定組態值、將用於iSCSI的網路效能最大化。

步驟

1. 將主機和儲存連接埠連接至同一個網路。

   最好連線至相同的交換器。不應使用路由。

2. 選取可用的最高速度連接埠、並將其專用於iSCSI。

   10 GbE連接埠是最佳選擇。1 GbE連接埠為最低值。

3. 停用所有連接埠的乙太網路流量控制。

   您應該會看到《_ ONTAP 《》《9網路管理指南》、瞭解如何使用CLI來設定乙太網路連接埠流程控制。

   "網路管理"

4. 啟用巨型框架（通常為9000的MTU）。

   資料路徑中的所有裝置、包括啟動器、目標和交換器、都必須支援巨型框架。否則、啟用巨型框架實際上會大幅降低網路效能。

定義啟動器的安全性原則方法

您可以定義啟動器及其驗證方法的清單。您也可以修改適用於未使用者定義驗證方法之啟動器的預設驗證方法。

您可以使用產品中的安全原則演算法來產生獨特的密碼、也可以手動指定您要使用的密碼。

> 並非所有的啟動器都支援十六進位CHAP密碼。

步驟

1. 使用「vserver iSCSI安全性create」命令來建立啟動器的安全性原則方法。

   「vserver iSCSI安全性create -vserver VS2 -initiator iqn.1991-05.com.microsoft:host1 -auth-type CHAP -user-name bob1 -bodrait-user-name bob2」

2. 依照螢幕命令新增密碼。

   為啟動器iqn.1991-05.com.microsoft:host1建立安全性原則方法、其中包含傳入和傳出的CHAP使用者名稱和密碼。

相關資訊

- iSCSI驗證的運作方式
- 使用CHAP驗證的準則
- 什麼是CHAP驗證

刪除SVM的iSCSI服務

如果不再需要、您可以刪除儲存虛擬機器（SVM）的iSCSI服務。

在刪除iSCSI服務之前、iSCSI服務的管理狀態必須為「直接」狀態。您可以使用「vserver iSCSI modify」命令將管理狀態移至「向下」。

步驟

1. 使用「vserver iSCSI modify」命令來停止對LUN的I/O。

   「vserver iSCSI modify -vserver VS1 -STATUS-admin down」

2. 使用「vserver iSCSI刪除」命令、從SVM移除iSCSI服務。

   vserver iSCSI刪除-vserver vvs 1

3. 使用「vserver iSCSI show命令」來確認您已從SVM刪除iSCSI服務。

   「vserver iSCSI show -vserver VS1」

取得更多iSCSI工作階段錯誤還原的詳細資料

提高iSCSI工作階段錯誤還原層級可讓您接收更多有關iSCSI錯誤還原的詳細資訊。使用較高的錯誤恢復層級可能會稍微降低iSCSI工作階段效能。

根據預設、ONTAP 針對iSCSI工作階段設定使用錯誤恢復層級0。如果您使用的啟動器已符合錯誤恢復層級1或2的資格、您可以選擇增加錯誤恢復層級。修改後的工作階段錯誤還原層級只會影響新建立的工作階段、不會影響現有的工作階段。

從ONTAP 功能部件9.4開始、「iSCSI show」和「iSCSI modify」命令不支援「ma-error-recovery level」選項。

步驟

1. 進入進階模式：

   "進階權限"

2. 使用「iSCSI show」命令來驗證目前的設定。

   「iSCSI show -vserver VS3 -Fields max-error-recovery level」

```
vserver max-error-recovery-level
------- ------------------------
vs3     0
```

3. 使用「iSCSI modify」命令變更錯誤恢復層級。

   「iSCSI modify -vserver VS3 -max-error-recovery level 2」

向ISSVM伺服器登錄SVM

您可以使用「vserver iSCSI SNS'」命令來設定儲存虛擬機器（SVM）、以便向iSNS伺服器註冊。

「vserver iSCSI SNS cre創作」命令會將SVM設定為向iSNS伺服器註冊。SVM不提供可讓您設定或管理iSNS伺服器的命令。若要管理iSNS伺服器、您可以使用伺服器管理工具、或是廠商為iSNS伺服器提供的介面。

步驟

1. 在您的iSNS伺服器上、確定您的iSNS服務已啟動且可供服務使用。
2. 在資料連接埠上建立SVM管理LIF：

   「網路介面create -vserver *svm_name*-lif_lif_name_-role data -data傳輸協定nONE -home -node_node_node_name_-home-port *home_port*-address_ip_address_-netmask_mask_`

3. 在SVM上建立iSCSI服務（如果尚未存在）：

   「vserver iSCSI create -vserver *Svm_name*」

4. 確認iSCSI服務已成功建立：

   「iSCSI show -vserver *svm_name*'

5. 驗證SVM是否存在預設路由：

   「網路路由show -vserver *svm_name*'

6. 如果SVM不存在預設路由、請建立預設路由：

   「網路路由會建立-vserver *Svm_name*-destination_-gateway_gateway_」

7. 設定SVM以註冊至iSNS服務：

   「vserver iSCSI SNS create -vserver *svm_name*-address_ip_address_」

   同時支援IPv4和IPv6位址系列。iSNS伺服器的位址系列必須與SVM管理LIF的位址系列相同。

   例如、您無法將具有IPV4位址的ANSVM管理LIF連線至具有IPv6位址的iSNS伺服器。

8. 驗證iSNS服務是否正在執行：

「vserver iSCSI SNSs show -vserver *svm_name*'

9. 如果未執行iSNS服務、請啟動它：

   「vserver iSCSI sins start -vserver *svm_name*'

解決儲存系統上的iSCSI錯誤訊息

您可以使用「EVENT log show」命令來檢視許多常見的iSCSI相關錯誤訊息。您需要知道這些訊息的意義、以及如何解決這些訊息所識別的問題。

下表包含最常見的錯誤訊息、以及解決問題的指示：

訊息	說明	處理方式
「iSCSI：已停用網路介面識別碼以供使用；傳入連線已捨棄」	介面上未啟用iSCSI服務。	您可以使用「iSCSI介面啟用」命令來啟用介面上的iSCSI服務。例如： 「iSCSI介面啟用-vserver VS1 -liflif1'
「iSCSI：啟動器節點名稱的驗證失敗」	未針對指定的啟動器正確設定CHAP。	您應該檢查CHAP設定；您無法在儲存系統上使用相同的使用者名稱和密碼來進行傳入和傳出設定： • 儲存系統上的傳入認證資料必須與啟動器上的傳出認證資料相符。 • 儲存系統上的傳出認證資料必須與啟動器上的傳入認證資料相符。

疑難排解主機上看不到的iSCSI LUN

iSCSI LUN在主機上顯示為本機磁碟。如果儲存系統LUN無法作為主機上的磁碟使用、您應該確認組態設定。

組態設定	處理方式
纜線	確認主機與儲存系統之間的纜線已正確連接。

組態設定	處理方式
網路連線能力	驗證主機與儲存系統之間是否有TCP/IP連線。 • 從儲存系統命令列ping用於iSCSI的主機介面： "ping–node_node_name_-destination *host_ip_address_for_iscsi*" • 從主機命令列ping用於iSCSI的儲存系統介面： "ping–node_node_name_-destination *host_ip_address_for_iscsi*"
系統需求	確認組態的元件符合資格。此外、請確認您擁有正確的主機作業系統（OS）Service Pack層級、啟動器版本、ONTAP 版本、以及其他系統需求。互通性對照表包含最新的系統需求。
巨型框架	如果您在組態中使用巨型框架、請確認網路路徑中的所有裝置都已啟用巨型框架：主機乙太網路NIC、儲存系統及任何交換器。
iSCSI服務狀態	確認iSCSI服務已獲得授權、並已在儲存系統上啟動。
啟動器登入	確認啟動器已登入儲存系統。如果「iSCSI啟動器show」命令輸出顯示沒有啟動器登入、請檢查主機上的啟動器組態。此外、請確認儲存系統已設定為啟動器的目標。
iSCSI節點名稱（IQN）	確認您在igroup組態中使用正確的啟動器節點名稱。在主機上、您可以使用啟動器工具和命令來顯示啟動器節點名稱。在igroup和主機上設定的啟動器節點名稱必須相符。
LUN對應	確認LUN已對應至igroup。在儲存系統主控台上、您可以使用下列其中一個命令： • 「LUN對應顯示」會顯示所有LUN及其對應的igroup。 • 「LUN對應show -igroup」會顯示對應至特定igroup的LUN。
iSCSI LIF已啟用	確認iSCSI邏輯介面已啟用。

"NetApp 互通性對照表工具"

適用於ASA 各種平台的iSCSI LIF容錯移轉

從ONTAP All SAN Array ASA （Ef2）平台上的《Sf9 9.11.1》開始、iSCSI LIF容錯移轉功能可在SFO合作夥伴容錯移轉（當iSCSI LIF從主節點/連接埠移至HA合作夥伴節點/連接埠、然後再移回）和本機容錯移轉中、支援iSCSI LIF的自動和手動移轉 （當iSCSI LIF從其不良連接埠移至其目前主節點上的正常連接埠、然後再移回時）。這項功能可加快在iSCSI上執行SAN工作負載的I/O恢復速度。

關於啟用iSCSI LIF容錯移轉

您應該熟悉iSCSI LIF容錯移轉何時自動啟用、以及何時必須手動啟用、包括新建立的iSCSI LIF及現有的iSCSI LIF如何受到影響。

- iSCSI LIF的自動移轉是LIF容錯移轉和自動還原、在特定事件中觸發、例如計畫性或非計畫性容錯移轉、實體乙太網路連結中斷、或節點從複寫資料庫（RDB）仲裁中捨棄。
  - 將ASA 您的「支援功能」配對升級ONTAP 至「支援功能」9.11.1之後、如果指定的儲存VM中不存在iSCSI LIF、或指定儲存VM中所有現有的iSCSI LIF容錯移轉功能均已啟用、則此功能會自動在新建立的iSCSI LIF上啟用。
  - 對於在升級ONTAP 至版本更新至版本更新之前所建立的iSCSI LIF、若要使用iSCSI LIF容錯移轉功能、您必須使用ONTAP CLI來啟用它。（啟用容錯移轉功能和自動還原功能、意味著將容錯移轉原則變更為「僅限合作夥伴」、並將自動還原值指定為「true」。）

    [Manage iSCSI LIFs using the ONTAP CLI]

    如果您未在現有iSCSI LIF上啟用iSCSI LIF容錯移轉、當發生容錯移轉事件時、iSCSI LIF將不會容錯移轉。

  此外、如果在升級至ONTAP NetApp 9.11.1或更新版本之後、您的儲存VM中已有iSCSI LIF生命期、但尚未啟用iSCSI LIF容錯移轉功能、因此您可以在相同的儲存VM中建立新的iSCSI生命期、 新的iSCSI生命體採用與儲存VM中現有iSCSI生命體相同的容錯移轉原則（「停用」）。

- iSCSI LIF的手動移轉是LIF移轉與還原、由叢集管理員使用ONTAP RASCLI或System Manager啟動。

  [Migrate and revert an iSCSI LIF]

  您可以在下列情況下手動移轉及還原iSCSI LIF：

  - 需要定期維護或更換時。
  - 如果您有預先存在的iSCSI LIF、表示iSCSI LIF是在您將HA配對升級至ONTAP 更新版本之前所建立、而且您尚未在LIF上啟用iSCSI LIF容錯移轉功能。

iSCSI LIF容錯移轉的運作方式

對於已啟用iSCSI LIF容錯移轉的LIF（自動或手動）、適用下列項目。

- 對於使用「data-iSCSI」服務原則的LIF、容錯移轉原則僅限於「僅限合作夥伴」、「僅限本機」及「停用」。
- iSCSI LIF只能在容錯移轉原則設定為「僅限合作夥伴使用」時、才容錯移轉至HA合作夥伴。
- 當自動還原設定為「true」、LIF的主連接埠健全且能夠裝載LIF時、便會自動還原生命。
- 在計畫性或非計畫性節點接管上、接管節點上的iSCSI LIF會容錯移轉至HA合作夥伴。LIF容錯移轉的連接埠由VIF Manager決定。
- 一旦完成容錯移轉、iSCSI LIF就會正常運作。
- 啟動還原時、如果自動還原設定為「true」、iSCSI LIF會恢復回其主節點和連接埠。
- 當裝載一個或多個iSCSI LIF的連接埠上的乙太網路連結中斷時、VIF Manager會將LIF從下一個連接埠移轉到同一個廣播網域中的其他連接埠。新連接埠可能位於同一個節點或其HA合作夥伴中。一旦連結還原、如果自動還原設定為「true」、VIF Manager會將iSCSI LIF還原回其主節點和主連接埠。

- 當節點從複寫的資料庫（RDB）仲裁中退出時、VIF Manager會將iSCSI LIF從超出仲裁節點移轉至其HA合作夥伴。當節點回到仲裁狀態、且自動還原設定為「true」時、VIF Manager會將iSCSI生命體還原回其主節點和主連接埠。

移轉及還原iSCSI LIF

您可以使用System Manager或ONTAP S還原CLI、將iSCSI LIF手動移轉至同一個節點上的不同連接埠、或移轉至HA合作夥伴上的不同連接埠、然後將LIF還原回其主節點和主連接埠。

使用System Manager移轉及還原iSCSI LIF

您可以使用System Manager手動移轉及還原一個或多個iSCSI LIF（網路介面）至同一個節點上的另一個連接埠、或回復至HA合作夥伴上的連接埠。

您必須擁有ASA 一套不完整的平台HA配對、而且必須執行ONTAP 的是版本不含更新版本的版本。

移轉LIF

步驟

1. 在System Manager中、按一下*網路>總覽>網路介面*
2. 選取您要移轉的LIF、然後按一下 ⋮，然後單擊*移轉*。
3. 在*移轉介面*對話方塊中、選取HA合作夥伴的目的地節點和連接埠。

> 您可以勾選核取方塊、選擇永久移轉iSCSI LIF。瞭解iSCSI LIF必須離線才能永久移轉。此外、一旦iSCSI LIF永久移轉、就無法復原。沒有還原選項。

4. 按一下*移轉*。

回復LIF

步驟

1. 在System Manager中、按一下*網路>總覽>網路介面*。
2. 選取您要回復的LIF、然後按一下 ⋮ 然後按一下*恢復網路介面*。
3. 在*恢復網路介面*對話方塊中、按一下*恢復*。

使用ONTAP RASCLI移轉及還原iSCSI LIF

您可以使用ONTAP S還原CLI手動移轉、並將一或多個iSCSI LIF還原至同一個節點上的另一個連接埠、或還原至HA合作夥伴上的連接埠。

您必須擁有ASA 一套不完整的平台HA配對、而且必須執行ONTAP 的是版本不含更新版本的版本。

如果您想要…	使用此命令…
將iSCSI LIF移轉至其他節點/連接埠	請參閱 "移轉LIF" 以取得可用的命令。
將iSCSI LIF還原回其主節點/連接埠	請參閱 "將LIF還原至其主連接埠" 以取得可用的命令。

使用ONTAP 支援的CLI來管理iSCSI LIF

您可以使用ONTAP Sfuse CLI來管理iSCSI生命期、包括建立新的iSCSI生命期、以及為現有的生命期啟用iSCSI LIF容錯移轉功能。

您必須擁有ASA 一套不完整的平台HA配對、而且必須執行ONTAP 的是版本不含更新版本的版本。

請參閱 "《指令參考資料》（英文）ONTAP" 以取得完整的「網路介面」命令清單。

如果您想要…	使用此命令…
建立iSCSI LIF	「網路介面create -vserver *vserver_name*-lif_iscsi_lif_ -service-policy default-data-blocks -data-protocol iscsiSCSI-home-node_node_name_-home-port *port_name*-address *ip_address*-netask_value_`如果需要、請參閱 "建立LIF" 以取得更多資訊。
確認LIF已成功建立	「network interface show -vserver *vserver_name* -Fields容錯移轉原則、容錯移轉群組、自動還原、is主頁」
確認您是否可以覆寫iSCSI LIF上的自動還原預設值	「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_iscsi_lif_ -auta-revert假」
在iSCSI LIF上執行儲存容錯移轉	「torage容錯移轉接管-ofnode_node_name_-option normal」您會收到一則警告：「將會啟動接管。合作夥伴節點重新開機後、系統會自動啟動恢復功能。您要繼續嗎？｛y/n｝：「y」回應會顯示HA合作夥伴的接管訊息。
針對預先存在的LIF啟用iSCSI LIF容錯移轉功能	對於在將叢集升級至ONTAP 更新版本之前所建立的iSCSI LIF、您可以啟用iSCSI LIF容錯移轉功能（將容錯移轉原則修改為「僅限合作夥伴」、並將自動還原功能修改為「true」）：「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_iscsiSCSI_lif_–容錯移轉原則SFO -僅限合作夥伴-自動還原為true」此命令可在儲存VM中的所有iSCSI LIF上執行、方法是指定「-lif*」並保持所有其他參數相同。
停用現有LIF的iSCSI LIF容錯移轉功能	對於在將叢集升級至ONTAP 更新版本之前所建立的iSCSI LIF、您可以停用iSCSI LIF容錯移轉功能和自動還原功能：「網路介面修改-vserver *vserver_name* -lif_iscsiSCSI_lif_–停用容錯移轉原則-auta-feover fals’此命令可在儲存VM中的所有iSCSI LIF上執行、方法是指定「-lif*」並保持所有其他參數相同。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。